

## Д3 try except

Решить, добавив проверку на корректность ввода try except

**Задание 1:** Пользователь вводит с клавиатуры пять чисел. Необходимо найти максимальное и минимальное число и вывести его на экран

**Задание 2:** Пусть пользователь вводит возраст, а программа определяет, к какой группе он относится «ребёнок» (от 0 до 10), «подросток» (от 11 до 17), «взрослый» (от 18 до 60) или «пожилой человек» (от 61 до 110).

**Задание 3:** Пользователь вводит с клавиатуры температуру по шкале Цельсия. Требуется перевести температуру в градусы по Фаренгейту и вывести на экран.

**Задание 1:** Пользователь вводит с клавиатуры пять чисел. Необходимо найти максимальное и минимальное число и вывести его на экран

```
23  '''2 Вариант (с for)'''
24  print(f'\nВывод "Макс" и "Мин" чисел из 5\n')
25  s = ['первое', 'второе', 'третье', 'четвертое', 'пятое']
26  a = [] # Создаем пустой список
27  for i in range(5):
28      while True:
29          try:
30              n = int(input((f'Введите {s[i]} число: ')))
31              a.append(n) # Добавляем новое число с каждым циклом в список "a"
32              break
33          except ValueError:
34              print('Введите числовое значение')
35              continue
36  b = max(a)
37  print(f'\nМаксимальное число из введённых: {b}')
38  b = min(a)
39  print(f'Минимальное число из введённых: {b}\n')
```

```

41 '''3 Вариант (с def)'''
42 print(f'\nВывод "Макс" и "Мин" чисел из 5\n')
43 a = []
44 def nam(a):
45     while True:
46         try:
47             while len(a) < 5:
48                 b = int(input((f'Введите {len(a) + 1} число: ')))
49                 a.append(b)
50         except ValueError:
51             print('Введите числовое значение')
52             continue
53     return (a)
54
55 a = nam(a)
56 print(f'\nМаксимальное число из введённых: {max(a)}')
57 print(f'\nМинимальное число из введённых: {min(a)}\n')

```

```

59 '''4 Вариант (с if)'''
60 print(f'\nВывод "Макс" и "Мин" чисел из 5\n')
61 a = []
62 while True:
63     try:
64         b = input((f'Введите {len(a) + 1} число: '))
65         b = int(b) # Сделал просто так (можно было просто строку
66         a.append(b)
67     except ValueError:
68         print('Введите числовое значение')
69         continue
70     if len(a) > 4:
71         print(f'\nМаксимальное число из введённых: {max(a)}')
72         print(f'\nМинимальное число из введённых: {min(a)}\n')
73         break

```

---

**Задание 2:** Пусть пользователь вводит возраст, а программа определяет, к какой группе он относится «ребёнок» (от 0 до 10), «подросток» (от 11 до 17), «взрослый» (от 18 до 60) или «пожилой человек» (от 61 до 110).

```

2  ''' 1 Вариант (с if)
3      Цикл не заканчивается (специально),
4      если надо закончить то ставим "Break" после каждого "print в цикле "if".
5  '''
6  print("Определение возрастной группы.")
7  while True:
8      try:
9          f = float(input("Введите возраст: "))
10     except ValueError:
11         print('Введите числовое значение')
12         continue
13     if f >= 0 and f <= 110:
14         if f <= 10:
15             print("С учётом введённого значения это «ребёнок»")
16         elif f <= 18:
17             print("С учётом введённого значения это «подросток»")
18         elif f <= 60:
19             print("С учётом введённого значения это «взрослый»")
20         elif f <= 110:
21             print("С учётом введённого значения это «пожилой человек»")
22     else:
23         print("Данные введены некорректно. Попробуйте снова")

```

```

1  # Возрастная группа
2  print('Определение возрастной группы.')
3  def data_entry():
4      while True:
5          try:
6              f = float(input('\nВведите возраст: '))
7              if f < 0:
8                  print('Возраст не может быть отрицательным')
9                  continue
10             elif f > 110:
11                 print('Превышено значение возраста')
12                 continue
13             except ValueError:
14                 print('Введите числовое значение')
15                 continue
16             return (f)
17
18  def age(f):
19      if f <= 10:
20          print(f'{f:.0f} лет это «ребёнок»')
21      elif f <= 18:
22          print(f'{f:.0f} лет это «подросток»')
23      elif f <= 60:
24          print(f'{f:.0f} лет это «взрослый»')
25      elif f <= 110:
26          print(f'{f:.0f} лет это «пожилой человек»')
27
28  while True:
29      f = data_entry()
30      age(f)
31      a = input('\nВвести возраст еще раз? (Да/Нет): ').strip()
32      if a != 'да':
33          break
34
35  print('До свидания.')

```

---

**Задание 3:** Пользователь вводит с клавиатуры температуру по шкале Цельсия. Требуется перевести температуру в градусы по Фаренгейту и вывести на экран.

```

1  # Вывод Фаренгейт
2  while True:
3      try:
4          cel = float(input('\nВведите температуру в Цельсиях: '))
5          far = (cel * 9/5) + 32
6          print(f'{cel}°C равно {far}°F\n')
7      except ValueError:
8          print('Введите числовое значение')
9          continue
10
11     povtor = input('\nХотите попробовать еще раз? (Да/Нет): ').strip().lower()
12     if povtor != 'да':
13         break
14
15 print('До свиданья.')
```

```

1  # Вывод Фаренгейт
2  def zapros():
3      while True:
4          try:
5              cel = float(input('\nВведите температуру в Цельсиях: '))
6              far = (cel * 9/5) + 32
7              print(f'{cel}°C равно {far}°F')
8              break
9          except ValueError:
10             print('Введите числовое значение')
11             continue
12 while True:
13     zapros()
14     povtor = input('\nХотите попробовать еще раз? (Да/Нет): ').strip().lower()
15     if povtor != 'да':
16         break
17
18 print('До свиданья.\n')
```